

Инвариантная самостоятельная работа №1.1 “Глоссарий”

Термин	Определение
Нейронная сеть (Neural Network)	Математическая модель, вдохновлённая структурой биологических нервных сетей, состоящая из слоёв искусственных нейронов. В игровых приложениях используется, например, для генерации контента и управления поведением NPC.
Глубокое обучение (Deep Learning)	Раздел машинного обучения, при котором применяются нейронные сети с большим числом скрытых слоёв (обычно больше 5). Позволяет автоматически извлекать сложные признаки из игровых данных (графика, звук, телеметрия игроков).
Обучение с учителем (Supervised Learning)	Подход, при котором модель обучается на размеченных данных (вход → желаемый выход). В геймдеве используется, например, для классификации игровых событий или предсказания поведения игроков на основе исторических данных.
Обучение без учителя (Unsupervised Learning)	Подход, при котором модель ищет скрытые закономерности в неразмеченных данных. В игровом контексте можно применять для кластеризации игроков по стилю игры и сегментации аудитории без заранее заданных меток.
Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning)	Метод обучения агентов, получающих вознаграждение или штраф за свои действия в среде. Широко используется для разработки интеллектуального ИИ в играх,

	способного обучаться стратегиям взаимодействуя с игровой средой.
Transfer Learning (донастройка)	Перенос ранее обученной модели на новую задачу: первоначально тренируют на большом объёме общих данных, затем «донастраивают» на специфике проекта (например, стилизации игровых ассетов).
Generative Adversarial Network (GAN)	Архитектура, включающая две конкурирующие сети — генератор и дискриминатор. Применяется для создания реалистичных текстур, спрайтов или даже уровней на основе примеров из обучающего набора.
MLOps	Практики и инструменты для автоматизации и упрощения развёртывания, мониторинга и поддержки ML/AI-систем в продакшн. В корпоративной среде игровых компаний обеспечивает надёжность и воспроизводимость нейросетей.
GPU-ускорение (GPU Acceleration)	Использование графических процессоров (GPU) для параллельного вычисления операций нейросетей, значительно ускоряющее обучение моделей по сравнению с CPU. Критично для быстрой итерации обучения в геймдеве.
Hyperparameter Tuning	Процесс подбора внешних параметров модели (скорость обучения, размер батча, структура сети и т. п.). Включает методы grid search, random search и Bayesian optimization для повышения качества игровых AI-моделей.

Overfitting / Underfitting	«Переобучение» (модель слишком точно повторяет обучающие данные и плохо обобщает) и «недообучение» (модель не выучила закономерности). В игровой разработке важно балансировать, чтобы AI-агенты работали корректно с новыми данными.
Data Augmentation	Техники искусственного расширения тренингового набора (вращение, масштабирование, шум), применимые к текстурам, аудио и прочим игровым данным для повышения устойчивости моделей к вариациям контента.
Early Stopping	Стоп-критерий в процессе обучения: прекращение тренировки, когда на проверочном наборе ошибок начинает расти, чтобы предотвратить переобучение. В корпоративных проектах экономит вычислительные ресурсы и время команды.
Inference (вывод)	Процесс применения обученной модели к новым данным в реальном времени или офлайн. В играх отвечает за генерацию поведения NPC, адаптацию диалога или динамическую подстройку сложности под игрока.
Контейнеризация (Docker, Kubernetes)	Технологии упаковки приложений и их зависимостей в изолированные контейнеры. Обеспечивают переносимость и масштабируемость ML-сервисов в инфраструктуре игровой компании.